AM Lista 3

Szymon Pestrowicz

January 26, 2024

1 Idea Algorytmu

1.1 Generowanie populacji poczatkowej

Zastosowano prosta heurystyke, ktora polega na losowym generowaniu permutacji wierzchołkow grafu, tworzac w ten sposob roznorodne osobniki w populacji poczatkowej. Kazdy osobnik reprezentuje jedno potencjalne rozwiazanie problemu komiwojazera.

1.2 Metoda selekcji

Wykorzystano turniejowa selekcje, w ktorej losowo wybiera sie kilku osobnikow (turniejowa grupe) z populacji i z nich wybiera najlepszego ze wzgledu na wartosc funkcji celu. Proces ten powtarza sie, aby wybrac rodzicow do operacji krzyzowania. .

1.3 Metoda krzyzowania

Zaimplementowano operacje krzyzowania oparta na podejsciu tzw. Partially Mapped Crossover (PMX). Wybierane sa dwa losowe punkty w chromosomie rodzicow, a nastepnie fragment chromosomu pomiedzy nimi jest przepisywany miedzy rodzicami, a pozostałe miejsca sa uzupełniane genami z drugiego rodzica w kolejnosci ich wystepowania, unikajac duplikatow.

1.4 Metoda mutacji

Zastosowano prosta mutacje polegajaca na zamianie miejscami dwoch losowo wybranych genow w chromosomie. Prawdopodobienstwo mutacji jest stosunkowo niskie, co sprawia, ze zachowuje ona roznorodnosc genetyczna populacji.

2 Wyniki

Table 1: Wyniki problemow TSP

Plik	srednie rozwiazanie	Najlepsze uzyskane rozwiazanie
xqf131.tsp	4505.9998	3577
xqg237.tsp	12205.582	10401
pma343.tsp	34443.384	29743
pka379.tsp	35757.18	31181
bcl380.tsp	24745.685	22464
pbl395.tsp	19554.068	17527
pbk411.tsp	22195.251	19790
pbn423.tsp	22701.514	19580
pbm436.tsp	23646.729	20634
xql662.tsp	52602.606	47532